

A confounding problémája

Ferenci Tamás

tamas.ferenci@medstat.hu

Utoljára frissítve: 2026. február 19.

A confounding problémája

- Naiv gondolat arra, hogy hogyan vizsgáljuk a kérdéseket: több rákos van a távvezeték közelében élők körében (tényleg így van!), *tehát* a távvezeték rákot okoz
- Roppant csábító, de...
- ...*teljesen fals!*
- Hol a hiba? (hiszen csak követtük a tételmondatot!)
- Nem, nem követtük: a távvezeték közelében élő emberek nem *csak* a távvezeték közelében élésben térnek el a nem távvezeték közelében élőtől!

Greenland S, Morgenstern H. Confounding in health research. *Annu Rev Public Health.* 2001;22:189-212.

A confounding problémája

- A peremkerületi lakosok, akik fölött inkább van távvezeték mint a budaváriak felett, többet isznak, többet dohányoznak, egészségtelenebbül étkeznek, szennyezettebb levegőt kénytelenek szívni, kevésbé férnek hozzá a szűrésekhez...
- Ezek mindegyike növeli a rákkockázatot! (és lehet, hogy még van 100 további hasonló!)
- Innen kezdve nem tudhatjuk, hogy miért van több rákos: a távvezeték miatt? a dohányzás miatt? az alkohol miatt? a szűréshez való hozzáférés miatt? ezek valamilyen keveréke miatt?
- Biztos, hogy azért van több rákos a távvezeték alatt élők körében, mert a távvezeték rákot okoz? Mi van, ha a távvezetéknek semmi köze a rákhoz, csak egyszerűen a távvezeték alatt élők többet dohányoznak és emiatt van a körükben több rákos?
- Még durvább lehetőség: mi van, ha a távvezeték véd (!) a rák ellen – csak a dohányzás rontó hatása nagyobb, mint a távvezeték javító hatása?!

- (Előfordulhat ilyen is?! – elvileg igen, nemsokára látni is fogjuk!)

Greenland S, Morgenstern H. Confounding in health research. *Annu Rev Public Health*. 2001;22:189-212.

A confounding problémája

- Általában: ha nem *csak* az expozícióban térnek el az összehasonlított csoportok, akkor ha találunk is különbséget a végpontban, nem tudhatjuk, hogy az mi miatt van: a *vizsgált* eltérés (azaz az expozíció) miatt, a vizsgált eltéréssel *együtt járó* valamely *egyéb* eltérés vagy eltérések miatt, vagy esetleg ezek valamilyen keveréke miatt
- Azért kell, hogy a két összehasonlított csoport *csak* az expozícióban térjen el, mert kizárólag ebben az esetben lehetünk biztosak abban, hogy a végponton tapasztalt eltérés *tényleg* az expozíció miatt van, és nem valamely más, csoportok közötti eltérés miatt – hiszen nincs más eltérés
- Ha azonban a két csoport nem *csak* az expozícióban tér el, onnantól biztosan *nem* tudhatjuk, hogy ha találunk is különbséget, annak mi az oka!

Greenland S, Morgenstern H. Confounding in health research. *Annu Rev Public Health*. 2001;22:189-212.

A confounding problémája: egy fontos, egyenértékű átfogalmazás

- Ugyanaz másként megfogalmazva: az a baj, hogy a budai lakosság körében tapasztalt rák-előfordulás *nem* mutatja, hogy mennyi lett *volna* a peremkerületi incidencia ha nem lett *volna* felettük távvezeték (de minden más változatlan!)
- Pedig nekünk igazából ez kellene!
- Úgy is szokták mondani: *ceteris paribus* változás kellene, *csak* a távvezeték kellene, hogy eltűnjön a fejük felől (minden más marad pontosan ugyanaz! – ugye ezért kellett az időgép), de Buda *nem* ezt jelenti
- A probléma tehát, hogy nincs információnk a „mi lett volna ha” helyzetről
- (Az ideális kutatási módszerre visszautalva: az a gond, hogy az összehasonlító csoportra nem igaz, hogy mutatja mi történne az exponált csoportban, ha nem lett volna expozíció)
- Visszautalva a korábbi észrevételre: igen, attól még mert a távvezeték alatt élők körében több a rákos, elvileg akár még védhet (!) is a távvezeték a rák ellen – ha távvezeték nélkül *még több* rákos lenne!

Greenland S, Morgenstern H. Confounding in health research. *Annu Rev Public Health*. 2001;22:189-212.

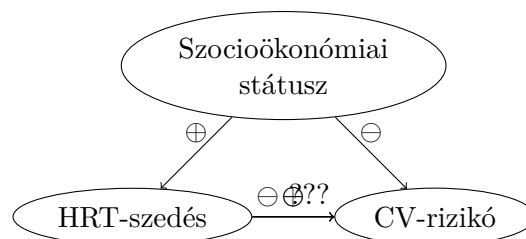
Nézzünk egy számszerű példát is erre

- HRT gyógyszert szedők körében – adott, mindenkire állandó, rögzített idő alatt – 2,3% kap infarktust, viszont a nem szedők körében 2,6% (nagyon nagy betegszámon kimérve)
- Tehát a gyógyszer véd az infarktus ellen
- Vagy mégsem?

	Nem szed HRT-t	Szed HRT-t
Alacsony szocioökonómiai státusz	4 % (240/ 6 000)	6 % (12/ 200)
Magas szocioökonómiai státusz	1 % (50/ 5 000)	2 % (60/3 000)
Összességében	2,6 % (290/11 000)	2,3 % (72/3 200)

- (Ellenőrizzük, hogy stimmelnek a számok...!)

A confounding problémája (kauzális diagram)



A confounder definíciója tehát

Változó, amire egyszerre igaz, hogy:

1. összefügg az expozícióval (tehát: eltérnek e szerint az exponált és nem exponált csoportok!), és
2. önmagában is hat a végpontra

A HRT-s példában:

1. A szocioökonómiai státusz összefügg a gyógyszereszedéssel (mert alacsonyban csak $200/6200 = 3,23\%$ szed HRT-t, a magasban viszont $3000/8000 = 37,5\%$)
2. A szocioökonómiai státusz önmagában is hat a végpontra (4%-ról 1%-ra, illetve 6%-ról 2%-ra csökkenti a kockázatot)

Nincs confounding, ha a változó nem függ össze az expozícióval

	Nem szed HRT-t	Szed HRT-t
Alacsony szocioökonómiai státusz	4 % (186/ 4 650)	6 % (93/1 550)
Magas szocioökonómiai státusz	1 % (60/ 6 000)	2 % (40/2 000)
Összességében	2,3 % (246/10 650)	3,7 % (133/3 550)

(Mindkét csoportban $1550/6200 = 2000/8000 = 25\%$ a szedők aránya)

Nincs confounding, ha a változó nem hat a végpontra

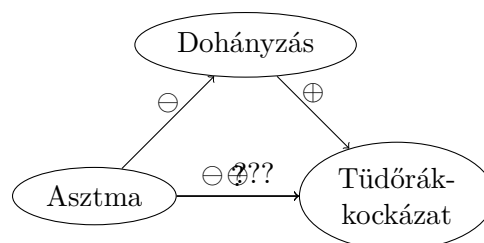
	Nem szed HRT-t	Szed HRT-t
Alacsony szocioökonómiai státusz	3 % (180/ 6 000)	5 % (10/ 200)
Magas szocioökonómiai státusz	3 % (150/ 5 000)	5 % (150/3 000)
Összességében	3 % (330/ 11 000)	5 % (160/3 200)

Két megjegyzés

- Megoldja a confounding problémáját, ha rájövünk, hogy mi a confounder, és a szerint „lebontva” (rétegezve) nézzük az eredményeket – erre a gondolatra később még visszatérünk
- Nem kötelező, hogy csak két (exponált és nem exponált) csoport legyen, sőt, általában a kauzalitási következtetés robusztusabb is, ha nem egyszerűen azt tudjuk kimutatni, hogy az exponáltaknál nagyobb a kockázat, hanem azt is, hogy az egyre jobban (hosszabban, tovább stb.) exponáltaknál egyre nagyobb a kockázat

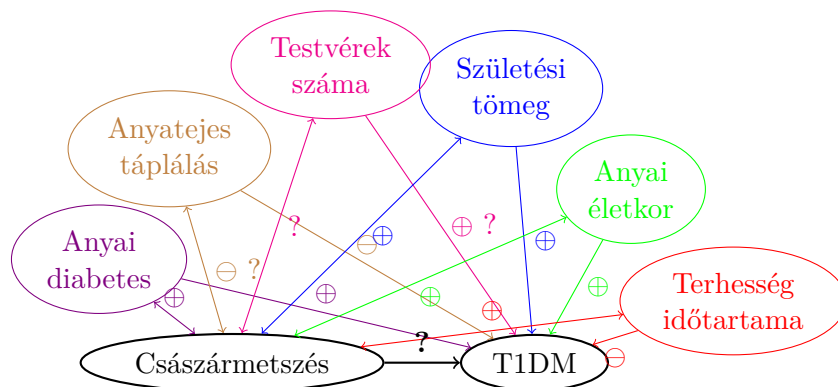
A confounding problémája

- Amikor azt mondtuk a confounding első feltételeként, hogy a változó összefügg az expozícióval, akkor mindegy, hogy mi hat mire és hogyan (egyik a másikra, másik az egyikre, harmadik mindkettőre stb.), csak az a tény számít, hogy korreláltak
- Például:



- Pontosán emiatt a továbbiakban erre az első feltételre duplanyilas jelzést fogunk használni

A confounding problémája



Cardwell CR, Stene LC, Joner G, et al. Caesarean section is associated with an increased risk of childhood-onset type 1 diabetes mellitus: a meta-analysis of observational studies. Diabetologia. 2008 May;51(5):726-35.

Az élet azonban nem egyszerű

- Az ábrán van 6 confounder
- Mert a – minden bizonnyal igen okos szerzők – ennyit azonosítottak
- De, hát senkinek nem káptalan a feje, mi van ha van egy 7.?
- (Vagy egy 8.? 9.? 20.?)
- A dolog potenciálisan nagyon nem mindegy
- Erre nézzünk meg egy – ezúttal orvosi értelemben teljesen illusztratív, nem valós – példát
- Ugyanúgy a HRT-szedést nézzük, de a vizsgálat tárgya most a szénanáthával való összefüggés: a gyógyszert szedők 27%-ánál lép fel ilyen, a nem szedőknél viszont 31%-ban – tehát a gyógyszer véd ellene
- Vagy mégsem? Vagy...?

Az élet azonban nem egyszerű

	Nem szed HRT-t	Szed HRT-t
Alacsony szocioökonómiai státusz	32 % (2 880/ 9 000)	36 % (360/ 1 000)
Magas szocioökonómiai státusz	22 % (220/ 1 000)	26 % (2 340/ 9 000)
Összességében	31 % (3 100/10 000)	27 % (2 700/10 000)

Az élet azonban nem egyszerű

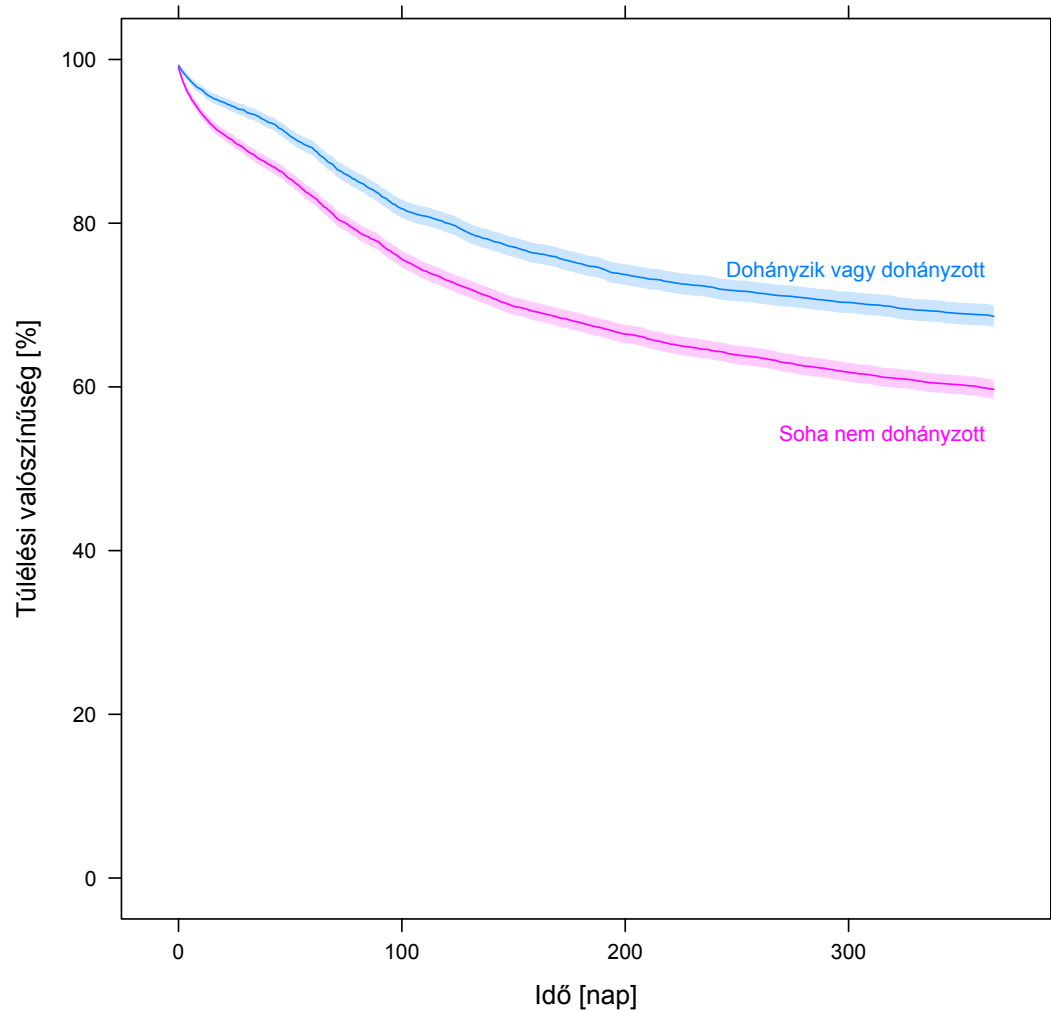
		Nem szed HRT-t	Szed HRT-t
Alacsony SES	Nincs HT	30 % (2 430/ 8 100)	18 % (18/ 100)
	Van HT	50 % (450/ 900)	38 % (342/ 900)
Magas SES	Nincs HT	20 % (180/ 900)	8 % (72/ 900)
	Van HT	40 % (40/ 100)	28 % (2 268/ 8 100)
Összességében		31 % (3 100/10 000)	27 % (2 700/10 000)

Az élet azonban nem egyszerű

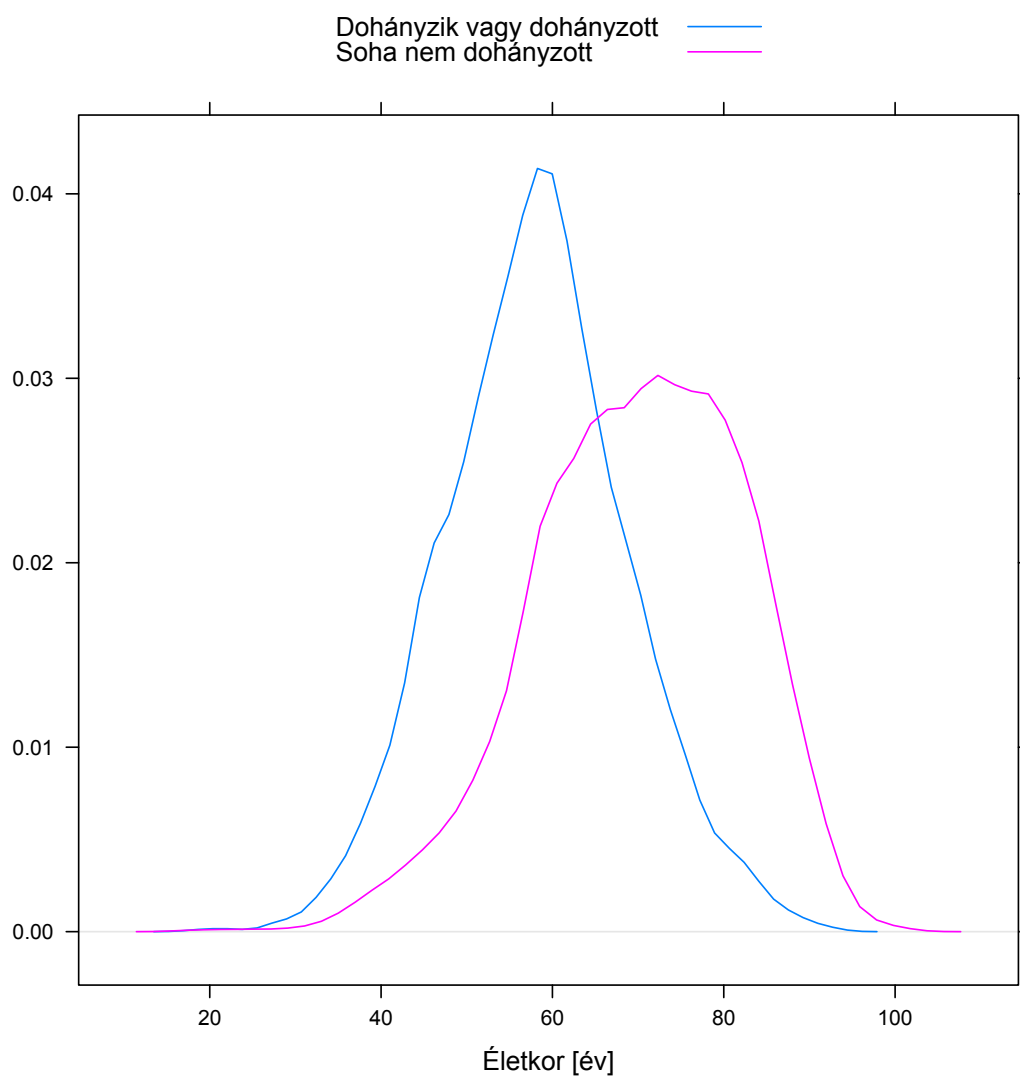
			Nem szed HRT-t			Szed HRT-t		
Alacsony SES	Nincs HT	Nincs DM	12 % (	97/	810)	16 % (	14/	90)
		Van DM	32 % (2 333/	7 290)	40 % (	4/	10)	
	Van HT	Nincs DM	32 % (	29/	90)	36 % (	292/	810)
		Van DM	52 % (	421/	810)	56 % (	50/	90)
Magas SES	Nincs HT	Nincs DM	2 % (	2/	90)	6 % (	49/	810)
		Van DM	22 % (	178/	810)	26 % (	23/	90)
	Van HT	Nincs DM	20 % (	2/	10)	26 % (1 895/	7 290)	
		Van DM	42 % (	38/	90)	46 % (	373/	810)
Összességében			31 % (3 100/10 000)			27 % (2 700/10 000)		

Egy klinikaibb példa a confoundingra: AMI utáni halálozás és a dohányzás

Túlélés dohányzási státusz szerint



Egy klinikaibb példa a confoundingra: AMI utáni halálozás és a dohányzás



Aune E, Røislien J, Mathisen M, Thelle DS, Otterstad JE. The "smoker's paradox" in patients with acute coronary syndrome: a systematic review. BMC Med. 2011 Aug 23;9:97.

A Simpson-paradoxon mint confounding

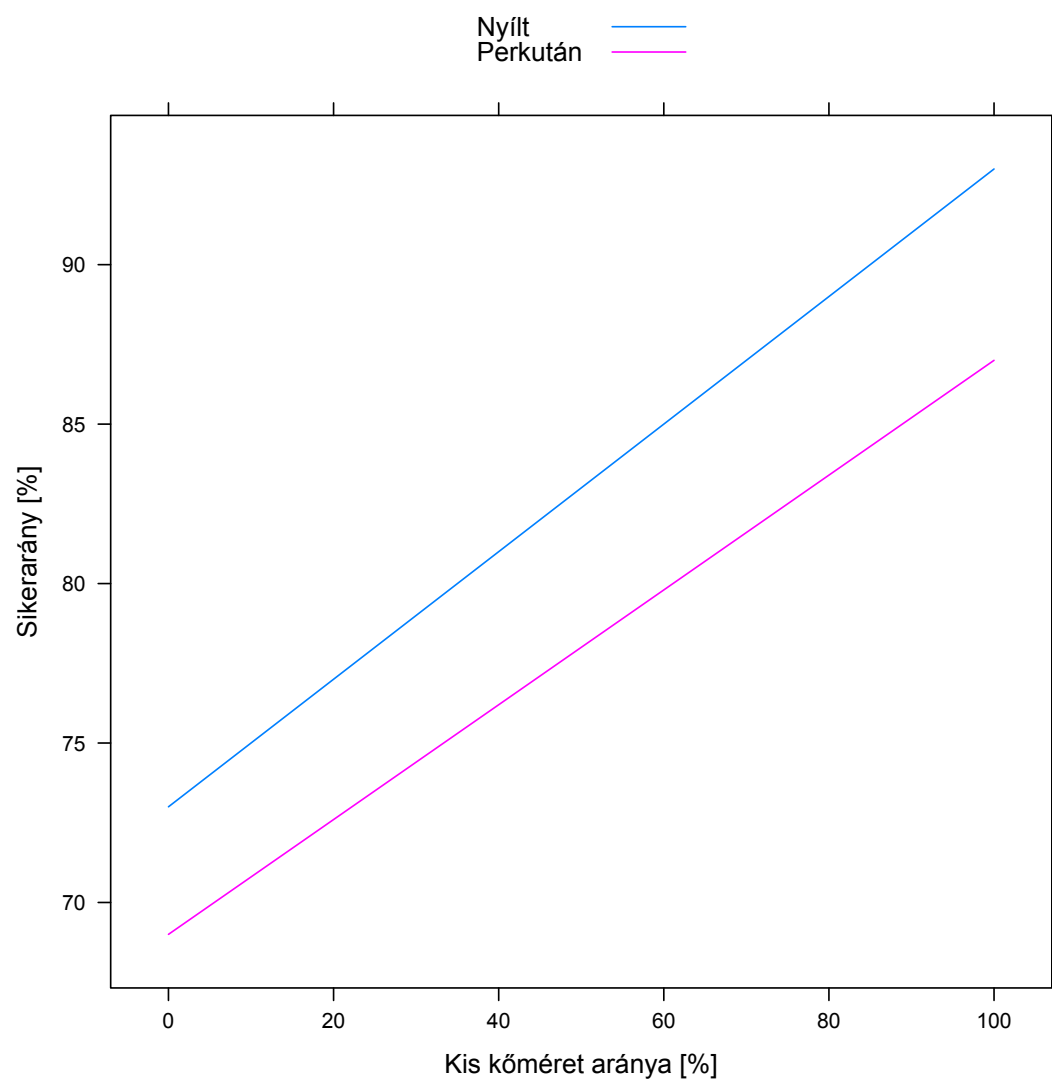
	Nyílt feltárás	Perkután
Összességében	78 % (273/350)	83 % (289/350)

A Simpson-paradoxon mint confounding

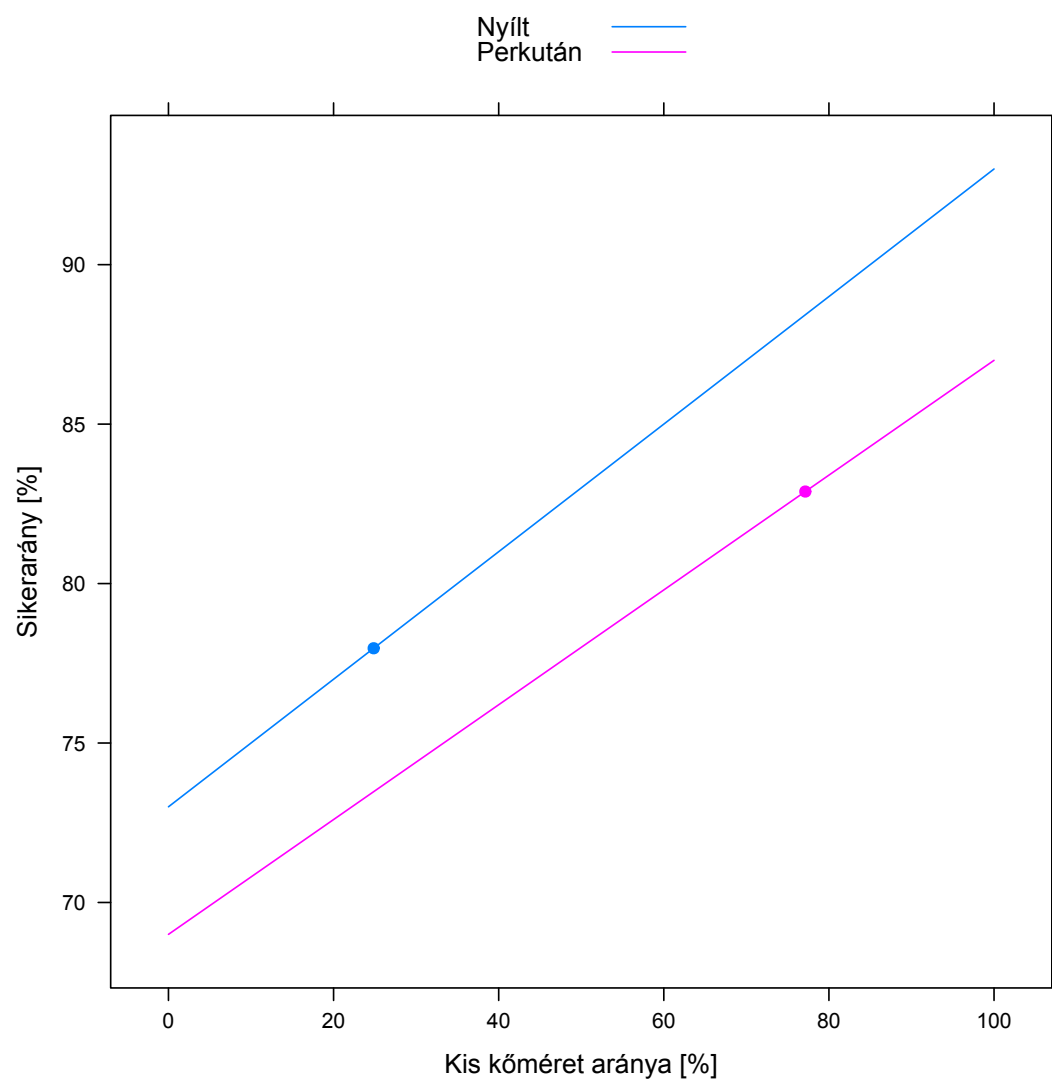
	Nyílt feltárás	Perkután
Kőátmérő < 2cm	93 % (81/ 87)	87 % (234/270)
Kőátmérő ≥ 2cm	73 % (192/263)	69 % (55/ 80)
Összességében	78 % (273/350)	83 % (289/350)

Julious SA, Mullee MA. Confounding and Simpson's paradox. BMJ. 1994 Dec 3;309(6967):1480-1. Hernán MA, Clayton D, Keiding N. Int J Epidemiol. 2011 Jun;40(3):780-5. Baker SG, Kramer BS. Good for women, good for men, bad for people: Simpson's paradox and the importance of sex-specific analysis in observational studies. J Womens Health Gend Based Med. 2001 Nov;10(9):867-72. Wainer H. The BK-Plot: Making Simpson's Paradox Clear to the Masses. Chance. 2002;15(3):60-62. Baker SG, Kramer BS. The transitive fallacy for randomized trials: if A bests B and B bests C in separate trials, is A better than C? BMC Med Res Methodol. 2002 Nov 13;2:13.

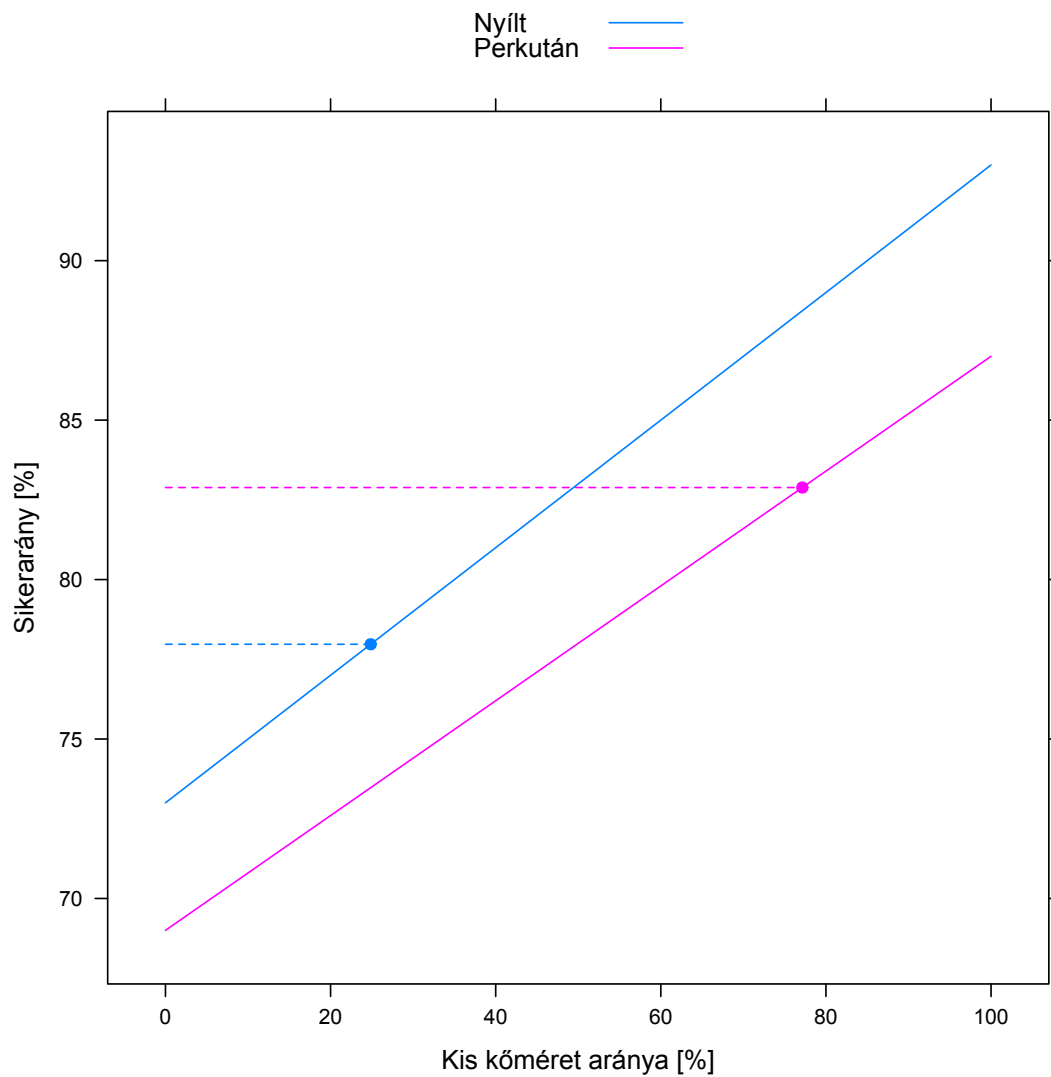
A Simpson-paradoxon grafikus magyarázata: BK-ábra



A Simpson-paradoxon grafikus magyarázata: BK-ábra



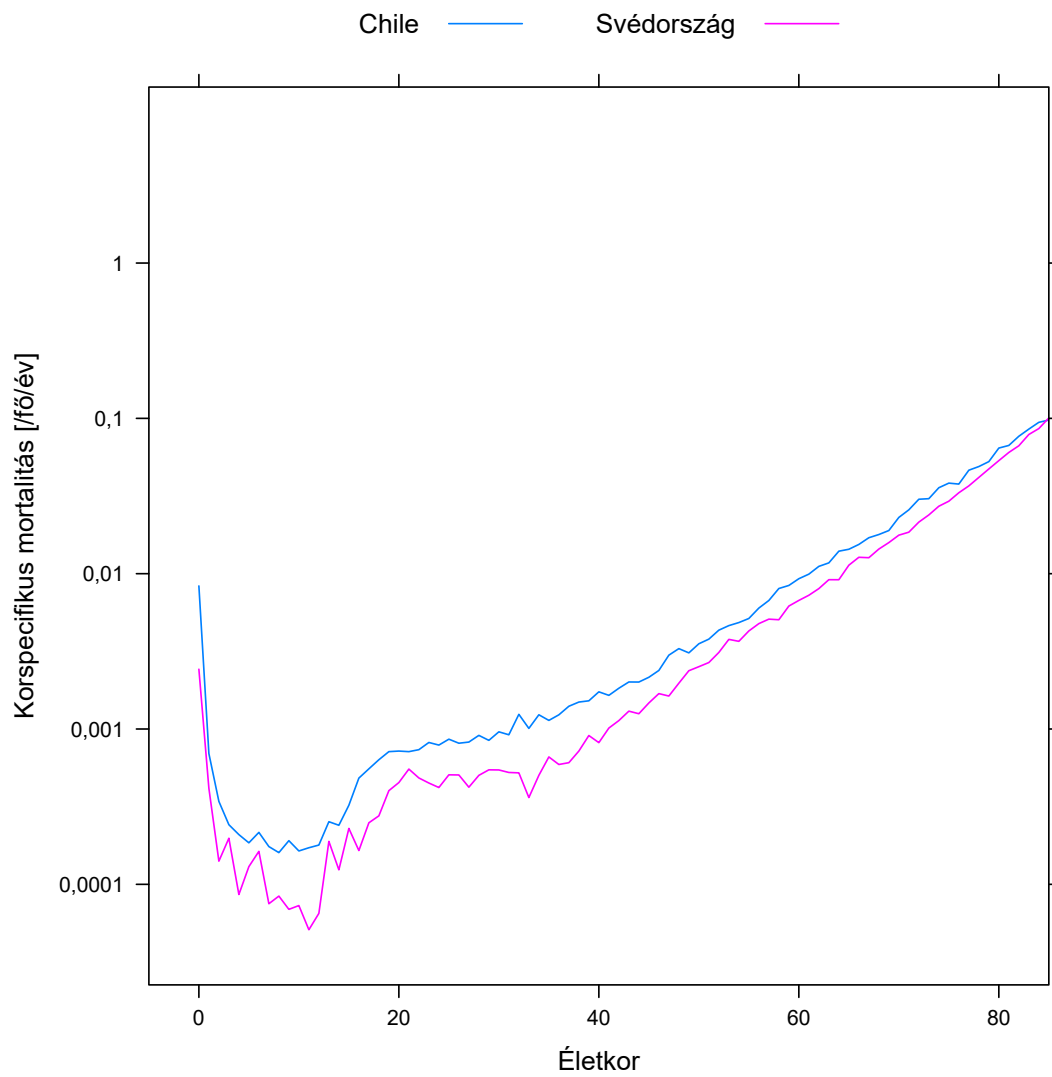
A Simpson-paradoxon grafikus magyarázata: BK-ábra



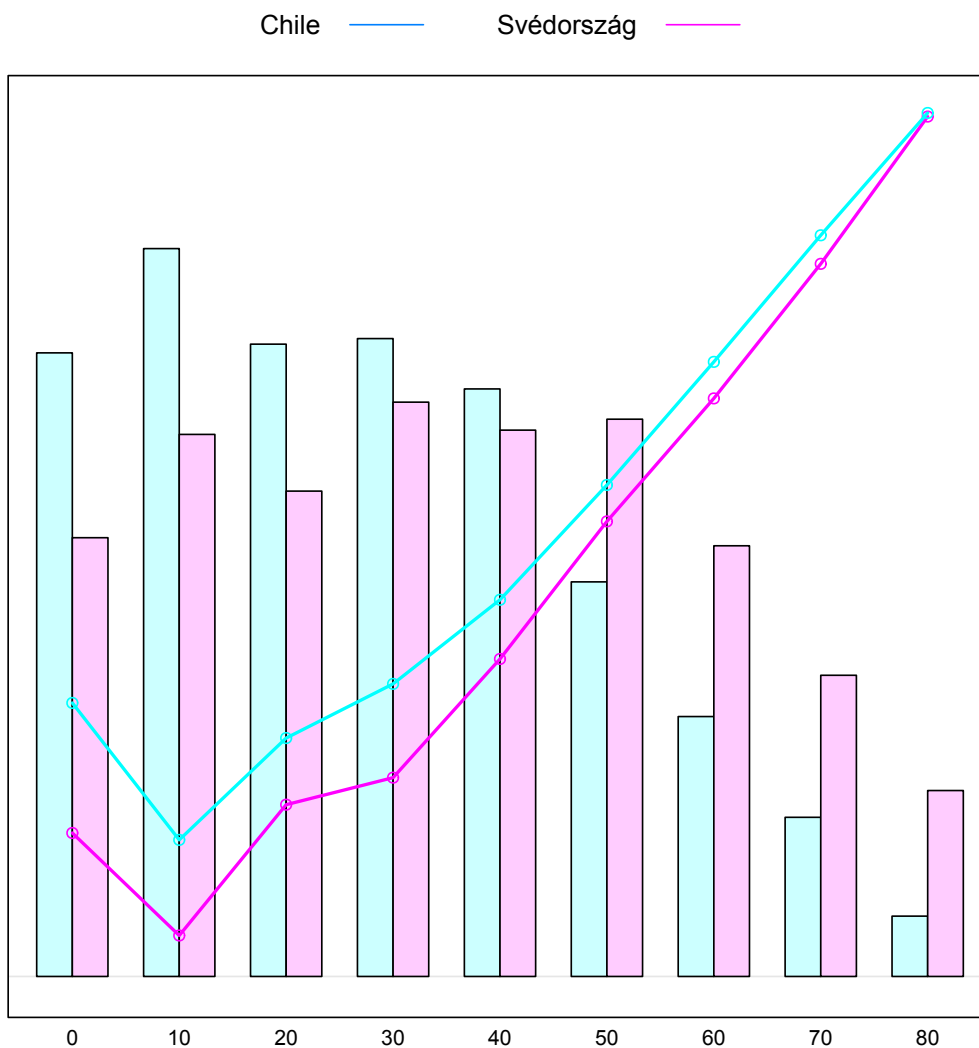
Egy nagyon más(nak tűnő) példa, ami mégis confounding

- Svédországban 2005-ben 91 ezer 710 halálozás történt, a lakosságszám 9 millió 10 ezer 729, így a nyers halálozási ráta 10,2/ezer fő/év
- Chilében ugyanabban az évben 86 ezer 100 halálozás történt, a lakosságszám 15 millió 519 ezer 347, így a nyers halálozási ráta 5,5/ezer fő/éve
- Svédországban kétszer (???) nagyobb a halandóság?
- ???

Egy nagyon más(nak tűnő) példa, ami mégis confounding



Egy nagyon más(nak tűnő) példa, ami mégis confounding



Néhány megjegyzés

1. Ez nem csak az orvosi szakkutatások problémája – érdemes nézni a laikus sajtó egészségügy rovatát is az ilyen példák miatt... (sajnos sokszor nagyon csábító a dolog, és jobban belegondolva nagyon egyértelmű helyzetekben is el lehet rontani, vagy – rosszabb esetben – félre lehet vezetni ezzel embereket)
2. Az, hogy felismerjük a confounding-ot egy helyzetben, az nem azt jelenti, hogy bebizonyítottuk, hogy nincs összefüggés, pláne nem azt, hogy bebizonyítottuk, hogy ellenkező összefüggés van – azt jelenti, hogy a korreláció nem bizonyítja, pláne nem erősen az összefüggést... de ettől még lehet összefüggés (csak ez nem jó bizonyíték rá)! A bizonyíték cáfolata nem jelent ellenbizonyítékot!

3. Egy gyakori vélemény: „persze, értem, hogy fontosak ezek a buborékok, meg, hogy a nyilak merről-merre mennek, de én egy mezei klinikus vagyok, engem nem érdekelnek ezek a módszertani izék, a lényeg, hogy azok körében, akik X-et kapnak/szednek, kevesebb a baj, nyilván javasolni fogom” – teljesen fals! Az, hogy a nyilak „merről-merre” mennek, nem módszertani részletkérdés, hanem elsőrendű a klinikai döntéshozatalhoz! Miért? Ezen múlik, hogy mi történik, ha beavatkozunk a rendszerbe! Ennek figyelmen kívül hagyásával elképzelhető, hogy a beavatkozás nem éri el a kívánt hatást – vagy rosszabb esetben egyenesen az ellenkezőjét éri el

Néhány megjegyzés

4. Egy másik gyakori érvelés: „a klinikumban sokszor nem áll rendelkezésre minden paraméter, például amikor bejön egy kritikus állapotú beteg, akkor azt látod, hogy férfi vagy nő, és fontos, hogy a férfiaknak nagyobb a rizikója; az, hogy ez esetleg amiatt van, mert a férfiak körében több a cukorbeteg és igazából nem is a neme miatt, az kevésbé fontos ott abban a pillanatban” – ebben van valami: *predikcióhoz* valóban jó lehet egy korrelációkon alapuló és a kauzális viszonyokat nem, vagy akár rosszul megragadó modell is, de azért nem árt törekedni a korrelációs viszonyok jó megragadására (például mi van, ha máshol, vagy akár nálunk csak más időpontban véletlenül a nők körében több a cukorbeteg?!)
5. Egy szóhasználati kérdés: azt minden további nélkül is mondhatjuk, hogy „együtt jár” (korreláció), csak kauzális szót nem használhatunk (kauzális szó: nem csak az okoz, de megnövel, lecsökkent, gyakoribbá tesz stb.)
6. Zárójelben: valójában ez egyáltalán nem csak az orvosi kutatások kérdése („ahol több nő van a kormányban, ott kisebb a korrupció”, „hiába léptek ki a britek az EU-ból, nem megy jobban a dolguk”, „ahol többet járnak az emberek templomba, ott kisebb a bűnözés”)